1. Анализ требований и проектирование инфраструктуры

1.1. Описание бизнес-процесса

Рассматриваемый бизнес-процесс:

Тестирование системы бронирования авиабилетов и отелей**.**

Цель процесса:

Обеспечение качества программного продукта (веб/мобильного сервиса бронирования), выявление дефектов и подтверждение соответствия требованиям.

Участник процесса:

QA-тестировщик

1.2. Функциональные обязанности тестировщика

Должностные обязанности QA-инженера в рамках данного бизнес-процесса охватывают полный цикл проверки программного обеспечения. К основным функциональным обязанностям сотрудника относятся:

1. Анализ технической документации и пользовательских сценариев.
2. Разработка тестовой документации, включая тест-планы и тест-кейсы.
3. Проведение ручного и автоматизированного функционального тестирования.
4. Выявление, локализация и документирование дефектов в специализированных системах отслеживания.
5. Взаимодействие с командой разработки для уточнения требований и контроля исправления ошибок.
6. Проведение регрессионного тестирования после внесения изменений в код.
7. Формирование итоговых отчетов о качестве программного продукта и оценка готовности к релизу.

1.3. Декомпозиция бизнес-процесса

Для детального проектирования инфраструктуры бизнес-процесс декомпозируется на три уровня детализации.

Уровень 1 (Общий процесс) включает пять основных этапов: получение требований, подготовка к тестированию, непосредственное выполнение тестирования, обработка выявленных дефектов и подготовка итоговой отчетности.

Уровень 2 (Детализация этапов) раскрывает содержание каждого этапа. Например, этап подготовки включает создание тест-планов, разработку тест-кейсов и подготовку тестовых данных, а этап выполнения тестирования подразделяется на функциональное, UI/UX и API-тестирование.

Уровень 3 (Функциональные действия на АРМ) описывает конкретные операции, выполняемые тестировщиком с использованием программного обеспечения рабочей станции. К ним относятся: запуск тестовой среды; ввод тестовых данных для поиска рейсов или отелей; визуальная и программная проверка результатов (цены, доступность мест); регистрация и приоритезация дефектов в баг-трекинг системе; анализ системных логов с использованием SSH-клиентов; а также формирование и экспорт отчетов о тестировании.

1.4. Нефункциональные требования

Для обеспечения эффективной работы QA-инженера к автоматизированному рабочему месту и серверной инфраструктуре предъявляется ряд нефункциональных требований.

В части производительности время отклика пользовательского интерфейса при загрузке страниц не должно превышать 2–3 секунд, а обработка запросов к базе данных при бронировании — до 5 секунд.

Требования к надежности подразумевают высокую отказоустойчивость серверных компонентов и гарантированную сохранность тестовых данных и истории дефектов.

С точки зрения удобства использования (usability), интерфейс прикладного ПО должен быть интуитивно понятным, обеспечивать быстрый

доступ к часто используемым инструментам и поддерживать удобную навигацию по логам и отчетам.

Требования информационной безопасности включают строгое разграничение прав доступа к системе, использование защищенных протоколов (SSH, HTTPS) для взаимодействия с сервером и соблюдение политик защиты персональных данных, обрабатываемых в тестовой среде.

1.5. Диаграмма

Для визуализации места автоматизированного рабочего места (АРМ) и сервера в общем информационном контуре организации разработана структурная диаграмма взаимодействия компонентов (Рисунок 1.1). Диаграмма отражает основные потоки данных между QA-тестировщиком, его рабочей станцией и серверной инфраструктурой.

